

2025년 이산고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+3)}{x-2}$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

분모를 0 으로 만드는 인수를 약분해서 없앤다

STEP 1

분모를 0 으로 만드는 인수가 분자에도 있으므로 약분한다

STEP 2

$$x \neq 2 \text{ 인 곳에서 } \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3$$

STEP 3

따라서 구하는 값은 $\lim_{x \rightarrow 2} (x+3) = 5$

정답

답:

④

2. 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x+a & (x \neq 2) \\ 3 & (x = 2) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은?

[3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

이음새 한 점에서 극한과 함수값만 맞추면 된다

STEP 1

$x \neq 2$ 에서는 일차함수와 같아 연속이므로 $x=2$ 한 점만 살피면 된다

STEP 2

$$x=2 \text{ 에서 연속이라면 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$$

STEP 3

좌변은 $\lim_{x \rightarrow 2} (2x+a) = 4+a$ 이고 우변은 3 이다

STEP 4

$$4+a=3 \text{ 에서 } a=-1$$

정답

답:

②

3. 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x + 5$ 에 대하여, $f'(2)$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -5 ② -3 ③ -1
④ 1 ⑤ 3

핵심 아이디어

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

STEP 1

다항함수는 항마다 따로 미분해서 더한다

STEP 2

$$f'(x) = -4x + 3$$

STEP 3

$$x=2 \text{ 를 대입하면 } f'(2) = -8 + 3 = -5$$

정답

답:

1

4. 함수 $f(x) = 8x + 2$ 에 대하여 x 의 값이 0에서 2까지 변할 때,
 $y = f(x)$ 의 평균변화율은?

[3.9점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

평균변화율은 두 점을 잇는 직선의 기울기다

STEP 1

평균변화율은 두 점을 잇는 직선의 기울기다

STEP 2

$$f(2) = 18, f(0) = 2$$

STEP 3

$$\frac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \frac{18 - 2}{2} = 8$$

STEP 4

f 가 기울기 8인 일차함수이므로 어느 구간에서
재도 평균변화율은 8이다

정답

답:

3

5. 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{6}{x+1}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

닫힌구간에서 감소하는 함수니 끝점 두 개만 보면 된다

STEP 1

$f(x) = \frac{6}{x+1}$ 은 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 연속이므로 최댓값과 최솟값을 갖는다

STEP 2

$x+1$ 이 커질수록 분수는 작아지므로 이 구간에서 f 는 감소한다

STEP 3

따라서 최댓값은 왼쪽 끝, 최솟값은 오른쪽 끝에서 나온다

STEP 4

$$M=f(0)=\frac{6}{1}=6, m=f(2)=\frac{6}{3}=2$$

STEP 5

$$M+m=6+2=8$$

정답

답:

③

6. 곡선 $y = x^2 + x + 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 방정식을 $y = ax + b$ 라 할 때, $a-b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.0점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

핵심 아이디어

접점이 주어졌으니 그 점에서의 기울기만 구하면 끝난다

STEP 1

$y = x^2 + x + 2$ 에 $x=1$ 을 넣으면 $y=4$ 이므로 점 $(1, 4)$ 는 곡선 위의 점이다

STEP 2

$y' = 2x + 1$ 이므로 접선의 기울기는 $y'(1) = 3$

STEP 3

접선의 방정식은 $y - 4 = 3(x - 1)$, 즉 $y = 3x + 1$

STEP 4

$a=3, b=1$ 이므로 $a-b=3-1=2$

정답

답:

③

7. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a}-b}{x-2} = \frac{1}{6}$ 을 만족하는 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

핵심 아이디어

분모가 0 으로 가는데 값이 있으면 분자도 0 으로 간다

STEP 1

$x \rightarrow 2$ 일 때 분모가 0 으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0 으로 가야 한다

STEP 2

즉 $\sqrt{2+a}-b=0$ 이므로 $b=\sqrt{2+a}$ 이고 $a=b^2-2$

STEP 3

분자를 유리화하면 $\frac{\sqrt{x+a}-b}{x-2} = \frac{x+a-b^2}{(x-2)(\sqrt{x+a}+b)}$

STEP 4

$a-b^2=-2$ 이므로 분자는 $x-2$ 가 되어 약분된다.
남는 것은 $\frac{1}{\sqrt{x+a}+b}$

STEP 5

극한은 $\frac{1}{2b} = \frac{1}{6}$ 이므로 $b=3$, $a=9-2=7$

STEP 6

$a+b=7+3=10$

정답

답:

⑤

8. 상수 a 에 대하여, 함수 $f(x)=(x-a)(x^2-6x+7)$ 에서 $f'(a)=-2$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

[4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

곱을 미분한 뒤 $x=a$ 를 넣으면 뒤 항이 통째로 사라진다

STEP 1

곱의 미분법으로 $f'(x)=(x^2-6x+7)+(x-a)(2x-6)$

STEP 2

$x=a$ 를 넣으면 뒤 항이 사라져 $f'(a)=a^2-6a+7$

STEP 3

$a^2-6a+7=-2$ 에서 $a^2-6a+9=0$, 즉 $(a-3)^2=0$
이므로 $a=3$

STEP 4

$f'(2)=(4-12+7)+(2-3)(4-6)=-1+2=1$

정답

답:

①

9. 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x^3 + ax & (x \geq 1) \\ bx^2 + 3 & (x < 1) \end{cases}$ 이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[4.1점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

핵심 아이디어

미분가능은 연속 조건과 기울기 조건 두 개다

STEP 1

미분가능하면 연속이므로 $x=1$ 에서 두 식의 값이 같다

STEP 2

$$2+a=b+3$$

STEP 3

좌 · 우 미분계수도 같아야 한다. 오른쪽은 $6x^2+a$ 에서 $6+a$, 왼쪽은 $2bx$ 에서 $2b$

STEP 4

$$6+a=2b$$

STEP 5

두 식을 연립하면 $2+(2b-6)=b+3$ 에서 $b=7, a=8$

STEP 6

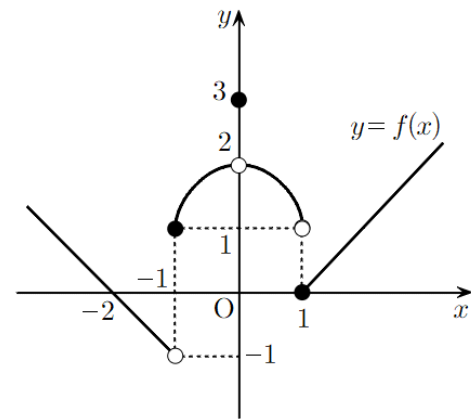
$$a+b=8+7=15$$

정답

답:

4

10. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(1-x)$ 의 값은?

[4.1점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

접근하는 방향의 그래프를 따라간다. 점의 채움 여부는 그 자리의 함수값만 구분한다

STEP 1

극한은 접근하는 방향의 그래프를 따라가 읽는다. 점이 채워졌는지는 그 자리의 함수값을 구분할 뿐이다

STEP 2

$x=-1$ 의 왼쪽은 점 $(-2, 0)$ 를 지나 기울기 -1 로 내려오는 직선이고 그 끝이 빈 점 $(-1, -1)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = -1$

STEP 3

$x \rightarrow 0+$ 이면 $1-x \rightarrow 1-$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(1-x)$ 는 1 의 왼쪽에서의 극한이다

STEP 4

$x=1$ 의 왼쪽은 호를 따라 빈 점 $(1, 1)$ 로 가므로 그 값은 1 이다

STEP 5

검은 점 $(-1, 1)$ 과 $(1, 0)$ 은 함수값이라 극한에는 쓰지 않는다

STEP 6

따라서 구하는 값은 $-1+1=0$

정답

답:

3

11. 방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 이 열린구간 $(-2, 1)$ 에서 하나의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수는?

[4.2점]

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

핵심 아이디어

연속이면 부호가 다른 두 끝 사이에 근이 있고,
여기선 증가하니 정확히 하나다

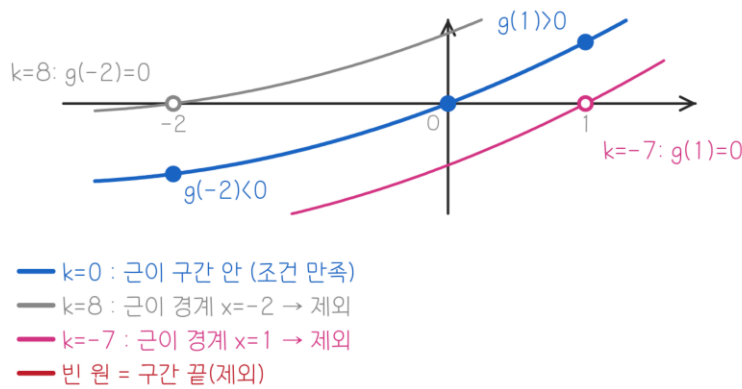
STEP 1

$g(x) = x^2 + 6x + k$ 라 하면 꼭짓점의 x 좌표가 -3
이므로 구간 $(-2, 1)$ 에서 g 는 증가한다

STEP 2

증가하는 연속함수가 이 구간에서 실근을 하나
가지려면 양 끝에서의 부호가 달라야 한다

그래프



STEP 3

$g(-2) = 4 - 12 + k = k - 8 < 0$ 에서 $k < 8$

STEP 4

$g(1) = 1 + 6 + k = k + 7 > 0$ 에서 $k > -7$

STEP 5

따라서 $-7 < k < 8$ 이고 정수 k 는 -6 부터 7 까지
14 개다

정답

답:

5

12. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식
 $(x+1)^3 \leq f(x) + (x-1)^3 \leq (x+1)^3 + 1$ 을 만족시킬 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1}$ 의 값은?

[4.2점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

양쪽에서 조여 오는 두 식의 극한이 같으면
가운데도 같다

STEP 1

가운데 식에서 $(x-1)^3$ 을 옮기면
 $(x+1)^3 - (x-1)^3 \leq f(x) \leq (x+1)^3 - (x-1)^3 + 1$

STEP 2

$(x+1)^3 - (x-1)^3 = 6x^2 + 2$ 이므로
 $6x^2 + 2 \leq f(x) \leq 6x^2 + 3$

STEP 3

각 변을 양수 $x^2 + 1$ 로 나누면
 $\frac{6x^2 + 2}{x^2 + 1} \leq \frac{f(x)}{x^2 + 1} \leq \frac{6x^2 + 3}{x^2 + 1}$

STEP 4

양 끝의 극한이 모두 6 이므로 구하는 값도 6 이다

정답

답:

2

13. $a > b > \frac{1}{2}$ 인 두 실수 a, b 에 대하여 세 함수

$$y = ax^2 + 4, y = bx^2 + 3, y = \frac{1}{2}x^2$$

의 그래프와 직선 $x = t$ ($t > 0$)이 만나는 점을 각각 P, Q, R이라 할 때, 삼각형 ORQ의 넓이를 $S(t)$, 삼각형 ORP의 넓이를 $T(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T(t)}{S(t)} - \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{T(t)}{S(t)} = \frac{1}{3}$ 일 때, $3a - 5b$ 의 값은? (단, 0는 원점이다.)

[4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

세 점이 한 세로선 위에 있으니 높이는 모두 같다

STEP 1

세 점은 모두 직선 $x = t$ 위에 있다. $P(t, at^2 + 4), Q(t, bt^2 + 3), R(t, \frac{1}{2}t^2)$

STEP 2

두 삼각형의 밑변을 각각 RQ, RP로 보면 원점에서 직선 $x = t$ 까지의 거리가 높이이므로 높이는 둘 다 t

STEP 3

넓이의 비는 밑변의 비다. $RP = \left(a - \frac{1}{2}\right)t^2 + 4$,
 $RQ = \left(b - \frac{1}{2}\right)t^2 + 3$ 의 분자 · 분모에 2를 곱해
 $\frac{T(t)}{S(t)} = \frac{(2a-1)t^2+8}{(2b-1)t^2+6}$ 으로 둔다 (둘 다 양수다)

STEP 4

$t \rightarrow \infty$ 이면 최고차항만 남아 $\frac{2a-1}{2b-1}$ 이고, $t \rightarrow 0+$
이면 상수항만 남아 $\frac{8}{6} = \frac{4}{3}$ 이다

STEP 5

조건에서 $\frac{2a-1}{2b-1} - \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$ 이므로 $\frac{2a-1}{2b-1} = \frac{5}{3}$

STEP 6

$3(2a-1) = 5(2b-1)$ 에서 $6a-3 = 10b-5$, 즉
 $6a-10b = -2$

STEP 7

따라서 $3a-5b = -1$

정답

답:

①

14. 이차함수 $f(x)$ 와 함수

$$g(x) = \begin{cases} -1 & (x \leq -1) \\ -x & (-1 < x < 1) \\ 1 & (x \geq 1) \end{cases}$$

$h(x) = f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이고

$h(2) - h(-2) = 12$ 일 때, $f(0)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

끊어진 자리를 f 의 근으로 덮어 곱을 연속으로 만든다

STEP 1

g 는 $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 끊어진다. 곱 $h = fg$ 가 연속이려면 그 두 자리를 f 의 근으로 덮어야 한다

STEP 2

$x = -1$ 에서 좌극한과 함수값은 $-f(-1)$, 우극한은 $f(-1)$ 이므로 $f(-1) = 0$

STEP 3

$x = 1$ 에서 좌극한은 $-f(1)$, 함수값은 $f(1)$ 이므로 $f(1) = 0$

STEP 4

두 수를 근으로 갖는 이차함수이므로
 $f(x) = c(x+1)(x-1)$

STEP 5

$h(2) = f(2) \times 1 = 3c$, $h(-2) = f(-2) \times (-1) = -3c$

STEP 6

$h(2) - h(-2) = 6c = 12$ 에서 $c = 2$

STEP 7

$f(0) = 2 \times 1 \times (-1) = -2$

정답

답:

①

15. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여
 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$
 를 만족시키고 $f'(3) = -1, f(2) = -14$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{2f(x) - xf(2)}{x-2} \right\}$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

항등식을 미분계수의 정의에 그대로 넣는다

STEP 1

$x=y=0$ 을 넣으면 $f(0)=2f(0)$ 이므로 $f(0)=0$

STEP 2

미분계수의 정의에 조건식을 넣으면

STEP 3

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 3xh}{h} = f'(0) + 3x$$

STEP 4

$f'(3) = f'(0) + 9 = -1$ 이므로 $f'(0) = -10$, 따라서
 $f'(2) = -10 + 6 = -4$

STEP 5

구하는 식의 분자를
 $2f(x) - xf(2) = 2\{f(x) - f(2)\} - f(2)(x-2)$ 로 쪼갠다

STEP 6

양변을 $x-2$ 로 나누고 $x \rightarrow 2$ 로 보내면 $2f'(2) - f(2)$

STEP 7

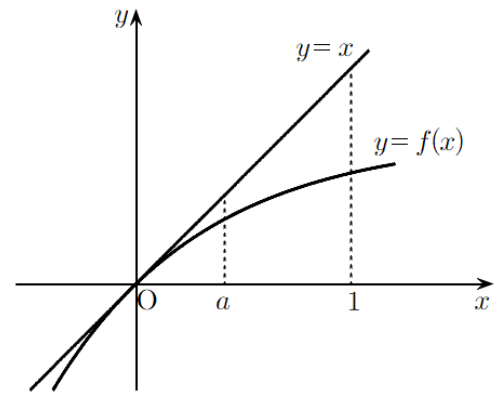
$$2 \times (-4) - (-14) = -8 + 14 = 6$$

정답

답:

2

16. 그림과 같은 다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에서
 $0 < a < 1$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



- ㄱ. $f'(a) < 1$
 ㄴ. $\frac{f(a) - f(1)}{a - 1} < 1$
 ㄷ. $\frac{f(f(a)) - f(1)}{f(a) - 1} < f'(1)$

[4.5점]

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

$0 \leq x \leq 1$ 에서 접선이 갈수록 완만해진다 — 접선과
 할선의 기울기를 그림에서 비교한다

STEP 1

그림에서 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $y=f(x)$ 는 원점에서 직선 $y=x$ 에
 접하고, 오른쪽으로 갈수록 접선이 완만해지며 직선 $y=x$
 아래에 있다. 즉 $f(0)=0, f'(0)=1$ 이고 $0 < f(a) < a < 1$

STEP 2

ㄱ. $x=a$ 에서의 접선은 원점에서의 접선 $y=x$ 보다
 완만하므로 $f'(a) < 1$ 이다. 옳다

STEP 3

ㄴ. 좌변은 두 점 $(a, f(a))$ 와 $(1, f(1))$ 를 잇는 할선의
 기울기다. 이 할선은 원점에서의 접선보다
 완만하므로 1 보다 작다. 옳다

STEP 4

$u=f(a)$ 라 두면 $0 < u < a < 1$ 이다. ㄷ의 좌변은 두 점
 $(u, f(u))$ 와 $(1, f(1))$ 를 잇는 할선의 기울기다

STEP 5

ㄷ. 접선이 갈수록 완만해지므로 u 와 1 사이의
 할선은 오른쪽 끝 $x=1$ 에서의 접선보다 가파르다.
 즉 좌변은 $f'(1)$ 보다 크므로 옳지 않다

STEP 6

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ 이다

정답

답:

2

17. 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. 이때, $g(5)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} & \text{(가)} \quad g(1)=0 \\ & \text{(나)} \quad \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n=1, 2, 3, 4) \end{aligned}$$

[4.7점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

극한이 0 이려면 분자의 $(x-1)$ 인수가 분모보다 더 많이 남아야 한다

STEP 1

$n=2$ 일 때 극한이 0 이고 g 는 다항함수라 $g(2)$ 로 수렴하므로 $f(2)=\lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \cdot g(x) \right\} = 0 \times g(2) = 0$

STEP 2

$n=1$ 일 때 극한이 0 인데 $g(1)=0$ 이므로 분자도 0 으로 가야 하고, 약분한 뒤에도 분자에 $x-1$ 이 남아야 한다. 즉 f 는 g 보다 $(x-1)$ 인수를 더 많이 갖는다

STEP 3

g 가 $x-1$ 을 인수로 가지므로 f 는 적어도 $(x-1)^2$ 을 인수로 갖고, 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수에 $f(2)=0$ 이므로 $f(x)=(x-1)^2(x-2)$

STEP 4

이제 f 에서 1 은 이중근이므로 g 에서 1 은 단순근이어야 한다. 또 f 에서 2 는 단순근이라 $g(2)=0$ 이면 $n=2$ 의 극한이 0 일 수 없으므로 $g(2) \neq 0$ 이다

STEP 5

$$n=3 : \frac{f(3)}{g(3)} = \frac{4}{g(3)} = 2 \text{ 이므로 } g(3)=2$$

STEP 6

$$n=4 : \frac{f(4)}{g(4)} = \frac{18}{g(4)} = 6 \text{ 이므로 } g(4)=3$$

STEP 7

$$g(x)=(x-1)(x^2+px+q) \text{ 로 놓으면 } 2(9+3p+q)=2, 3(16+4p+q)=3$$

STEP 8

$$\text{즉 } 3p+q=-8, 4p+q=-15 \text{ 이므로 } p=-7, q=13$$

STEP 9

$$g(x)=(x-1)(x^2-7x+13) \text{ 이므로 } g(5)=4 \times 3=12$$

정답

답:

5

18. 최고차항의 계수가 a ($a > 0$)인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} \frac{1}{4} & (x < 2) \\ \frac{1}{f(x)} & (2 \leq x \leq 4) \\ \frac{1}{8} & (x > 4) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합은?

[4.9점]

- ① 9 ② 10 ③ 14
④ 15 ⑤ 21

핵심 아이디어

역수가 연속이려면 이음새뿐 아니라 구간 안에서도 분모가 0 이 되면 안 된다

STEP 1

경계 $x=2$, $x=4$ 에서 연속 조건을 맞추고, 구간 $[2,4]$ 안에서 분모 $f(x)$ 가 0 이 되지 않는지도 확인해야 한다

STEP 2

$$x=2 \text{ 에서 } \frac{1}{4} = \frac{1}{f(2)}, x=4 \text{ 에서 } \frac{1}{8} = \frac{1}{f(4)} \text{ 이어야 하므로 } f(2)=4, f(4)=8$$

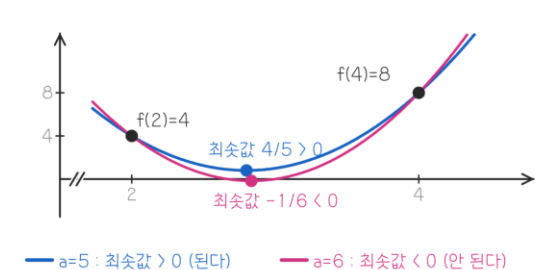
STEP 3

$f(2)=4 > 0$ 이고 f 는 연속이므로, 구간 안에서 0 이 되지 않으려면 $[2,4]$ 전체에서 $f(x) > 0$ 이어야 한다

STEP 4

$f(x)-2x$ 는 2 와 4 를 근으로 갖는 이차식이므로 $f(x)=a(x-2)(x-4)+2x=ax^2+(2-6a)x+8a$ 이고 꼭짓점의 x 좌표는 $3-\frac{1}{a}$ 이다. a 가 자연수면 $2 \leq 3-\frac{1}{a} < 3$ 이라 꼭짓점이 구간 안에 있으므로 그 자리의 값이 양수여야 한다

그래프



STEP 5

$$f\left(3-\frac{1}{a}\right) = -a+6-\frac{1}{a} > 0 \text{ 의 양변에 } a \text{ 를 곱하면 } a^2-6a+1 < 0, \text{ 즉 } 3-2\sqrt{2} < a < 3+2\sqrt{2}$$

STEP 6

$2\sqrt{2}=2.82\dots$ 이므로 자연수 a 는 1, 2, 3, 4, 5 이고 그 합은 15

정답

답:

4

19. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2, f(2))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=2x-5$ 이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) - x + 7 & (x \geq 1) \\ f'(x) & (x < 1) \end{cases}$$

이라 할 때, 함수 $f(x)+g(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다. 이때, $f(1)$ 의 값은?

[4.9점]

- ① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

핵심 아이디어

접선 하나로 $f(2)$ 와 $f'(2)$ 를 동시에 얻는다

STEP 1

접선의 방정식이 $y=2x-5$ 이므로 접점에서 $f(2)=-1$, 기울기에서 $f'(2)=2$

STEP 2

f 는 다항함수라 어디서나 연속이므로 $f+g$ 가 연속이려면 g 가 $x=1$ 에서 연속이어야 한다

STEP 3

$g(1)=f(1)-1+7=f(1)+6$ 이고 좌극한은 $f'(1)$ 이므로 $f(1)+6=f'(1)$

STEP 4

$f(x)=x^3+px^2+qx+r$ 로 놓으면 $f'(x)=3x^2+2px+q$

STEP 5

$f'(2)=12+4p+q=2$ 에서 $q=-10-4p$

STEP 6

$f(1)+6=f'(1)$ 은 $7+p+q+r=3+2p+q$, 즉 $r=p-4$

STEP 7

$f(2)=8+4p+2q+r=-1$ 에 위 두 식을 넣으면 $-4p+r=11$

STEP 8

$r=p-4$ 와 함께 풀면 $p=-5$, $q=10$, $r=-9$

STEP 9

$f(x)=x^3-5x^2+10x-9$ 이므로
 $f(1)=1-5+10-9=-3$

정답

답:

1

20. 점 $(3, -2)$ 에서 곡선 $y=-x^2+x$ 에 그은 두 접선의 접점과 원점을 세 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하시오.

[6.0점]

핵심 아이디어

접점의 x 좌표를 t 로 놓고, 접선이 곡선 밖의 점 $(3, -2)$ 를 지나게 한다

STEP 1

접점의 x 좌표를 t 라 하자. $y'=-2x+1$ 이므로 점 $(t, -t^2+t)$ 에서의 접선은 $y=(1-2t)(x-t)-t^2+t$

STEP 2

정리하면 $y=(1-2t)x+t^2$

STEP 3

이 접선이 곡선 밖의 점 $(3, -2)$ 를 지나야 하므로 $-2=3(1-2t)+t^2$, 즉 $t^2-6t+5=0$

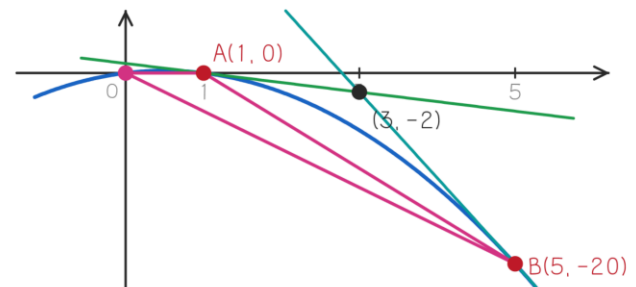
STEP 4

$(t-1)(t-5)=0$ 이므로 $t=1$ 또는 $t=5$

STEP 5

두 접점은 $A(1, 0)$, $B(5, -20)$ 이다

그래프



$y=-x^2+x$ 접선 (접점 A)
접선 (접점 B) 삼각형 OAB

STEP 6

점 A가 x 축 위에 있으므로 선분 OA를 밑변으로 잡으면 밑변의 길이는 1이다

STEP 7

높이는 점 B에서 x 축까지의 거리이므로 20이다

STEP 8

따라서 삼각형 OAB의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 1 \times 20 = 10$

정답

답: 10

21. 실수 a 에 대하여, 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-4}{x-a} = 2 \text{를 만족시킨다. } y=f(x) \text{ 위의 점}$$

$(a, f(a))$ 에서의 접선의 x 절편이 1일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) (4.0점) a 의 값을 구하시오.

(2) (3.0점) 이차함수 $f(x)$ 를 구하시오.

[7.0점]

핵심 아이디어

분자가 0으로 가야 하고, 그 극한이 곧 미분계수다

STEP 1

(1) 분모가 0으로 가는데 극한이 존재하므로 분자도 0으로 가야 한다. 즉 $f(a)=4$

STEP 2

그러면 주어진 식은 미분계수의 정의 그대로이므로 $f'(a)=2$

STEP 3

점 $(a, 4)$ 에서의 접선은 $y=2(x-a)+4$ 이고 $y=0$ 을 넣으면 $x=a-2$

STEP 4

x 절편이 1이므로 $a-2=1$, 즉 $a=3$

STEP 5

(2) 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로 $f(x)=x^2+bx+c$ 로 놓으면 $f'(x)=2x+b$

STEP 6

$f'(3)=6+b=2$ 에서 $b=-4$

STEP 7

$f(3)=9-12+c=4$ 에서 $c=7$

STEP 8

따라서 $f(x)=x^2-4x+7$

정답

답: (1) 3 (2) $x^2 - 4x + 7$

22. 실수 전체의 집합에서 정의된 연속인 다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족한다고 할 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x-2)f(x)-x^3}{x^2} = 4$

(나) 함수 $\frac{1}{f(x)}$ 은 $x=\alpha$ 에서 정의되지 않고, 그 밖의 모든 실수 x 에서 연속이다. (단, α 는 상수이다.)

[7.0점]

핵심 아이디어

분자의 최고차항이 상쇄돼야 극한이 유한하다

STEP 1

(가)에서 분모가 x^2 이고 극한이 0이 아닌 유한한 값이므로 분자는 이차식이어야 한다

STEP 2

$(x-2)f(x)$ 의 최고차항이 x^3 과 상쇄되어야 하므로 f 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수다

STEP 3

$f(x)=x^2+bx+c$ 라 하면
 $(x-2)f(x)-x^3=(b-2)x^2+(c-2b)x-2c$

STEP 4

양변을 x^2 으로 나누고 $x \rightarrow \infty$ 로 보내면 $b-2=4$ 이므로 $b=6$

STEP 5

(나)에서 $\frac{1}{f(x)}$ 은 $x=\alpha$ 에서만 정의되지 않으므로 $f(x)=0$ 이 되는 실수는 α 하나뿐이다

STEP 6

이차식이 실근을 하나만 가지려면 중근이어야 하므로 판별식이 0이다

STEP 7

$36-4c=0$ 에서 $c=9$

STEP 8

$f(x)=x^2+6x+9=(x+3)^2$ 이고 $\alpha=-3$ 이다

STEP 9

$f(2)=4+12+9=25$

정답

답: 25